

[4G&5G专题-97]: MAC层- 调度 - 上行调度的原理、过程与算法



本文详细介绍了上行调度的过程，包括上行信道的调度重点、上行数据发送流程、上行调度架构及步骤等。同时，还探讨了不同业务的调度优先级、MCS的选择及其对数据传输的影响。

目录

第1章 调度概述

1.1 调度概述

1.2 无线资源调度的分类

第2章 上行调度的整体架构与过程

2.1 上行需要调度的信道

2.2 上行数据发送过程

2.3 上行调度架构

2.4 上行调度的输入信息

2.5 上行调度的步骤与过程

2.6 上行调度的输出结果

第3章 第1步：待调度数据的优先级

3.1 Qos管理框架

第4章 MCS的选择

4.1 SINR信道质量

4.2 MCS映射

第5章 重传数据的调度算法

第6章 “初传”的业务数据的调度算法

6.1 不同业务的调度优先级

6.2 QCI: QoS Class Identifier

6.3 相同业务类型的不同用户的调度优先级

6.4 Non GRB业务的上行调度参数

第7章 第4步：PUSCH信道的RB资源分配

7.1 RB资源的需求计算

7.2 RB资源的实际分配

7.3 RB资源的映射

第1章 调度概述

1.1 调度概述

无线资源调度：就是对空口无线资源的管理、分配，为终端提供下行和上行数据传输服务。

基站的调度器会根据掌握的各种信息动态地选择哪些终端能够被调度（能够通过空口进行数据发送和接收），以及为这些终端分配多少无线空口资源。

调度器使用不同的调度算法使得系统吞吐量达到最大或是用户的体验最好，也可以在两者间追求一定平衡。

MAC层调度器本质是对基站和手机的MAC层和物理层的行为进行**控制**。

1.2 无线资源调度的分类

(1) 按照信道服务的对象

- 狭义调度：为特定的手机用户业务（包括RRC信令、NAS信令和业务数据）分配信道资源，称为狭义调度，主要是分配PDSCH、PUSCH信道资源。
- 广义调度：除了狭义调度外，还包括所有的其他信道资源，包括公共信道资源、MAC调度控制的信道PDCCH，PUCCH资源的分配。

本文主要阐述的“狭义”调度。

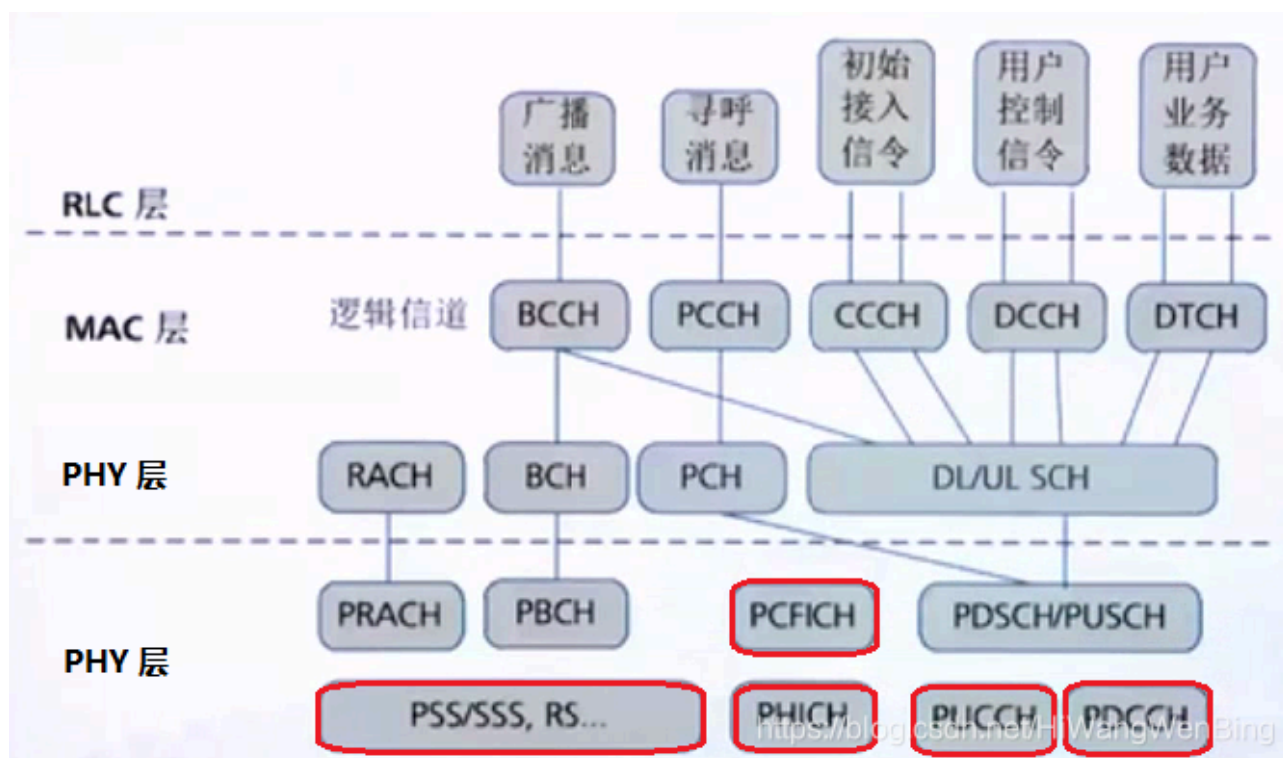
(2) 按照信道的方向

- 上行调度
- 下行调度

本文主要阐述的上行PUSCH信道的调度。

第2章 上行调度的整体架构与过程

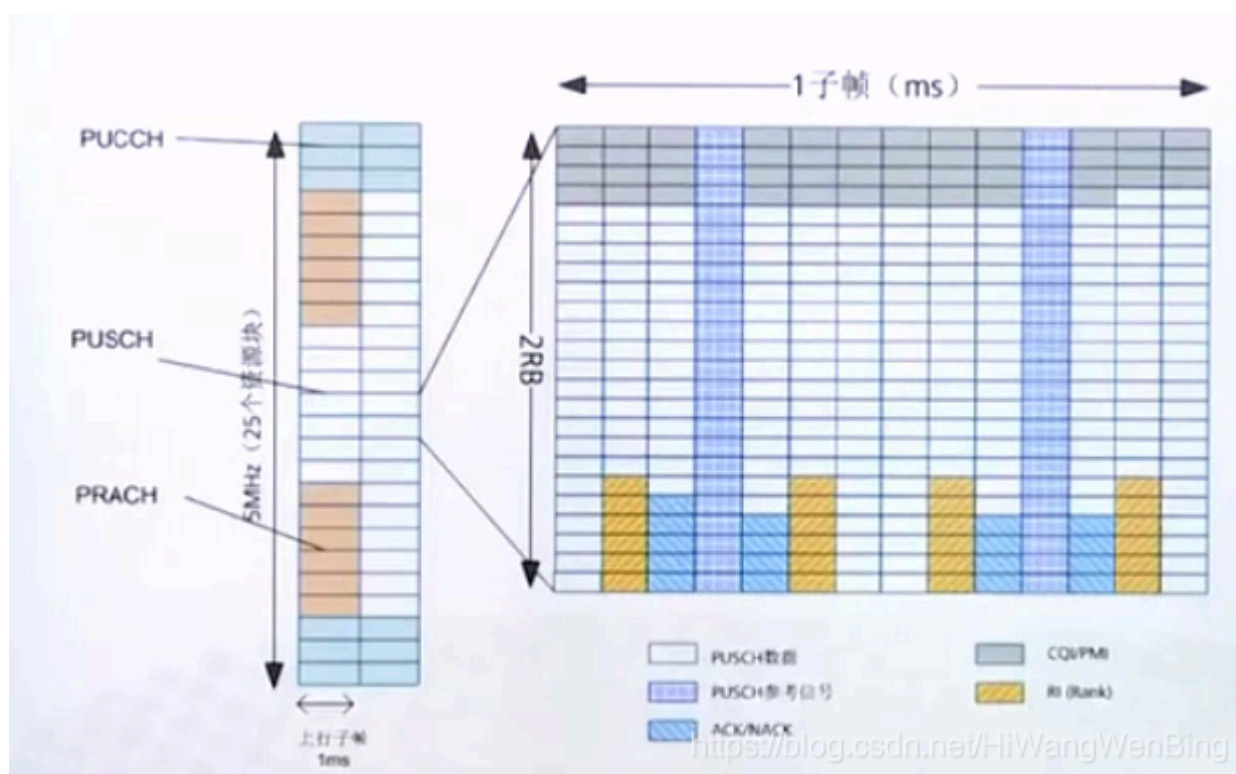
2.1 上行需要调度的信道



从上图可以看出，PUCCH和PDCCH信道，为物理层上行和下行控制信道。

PUSCH和PDSCH信道需要承载不同类型的数据，为不同用户共享，是上行调度的**重点**。

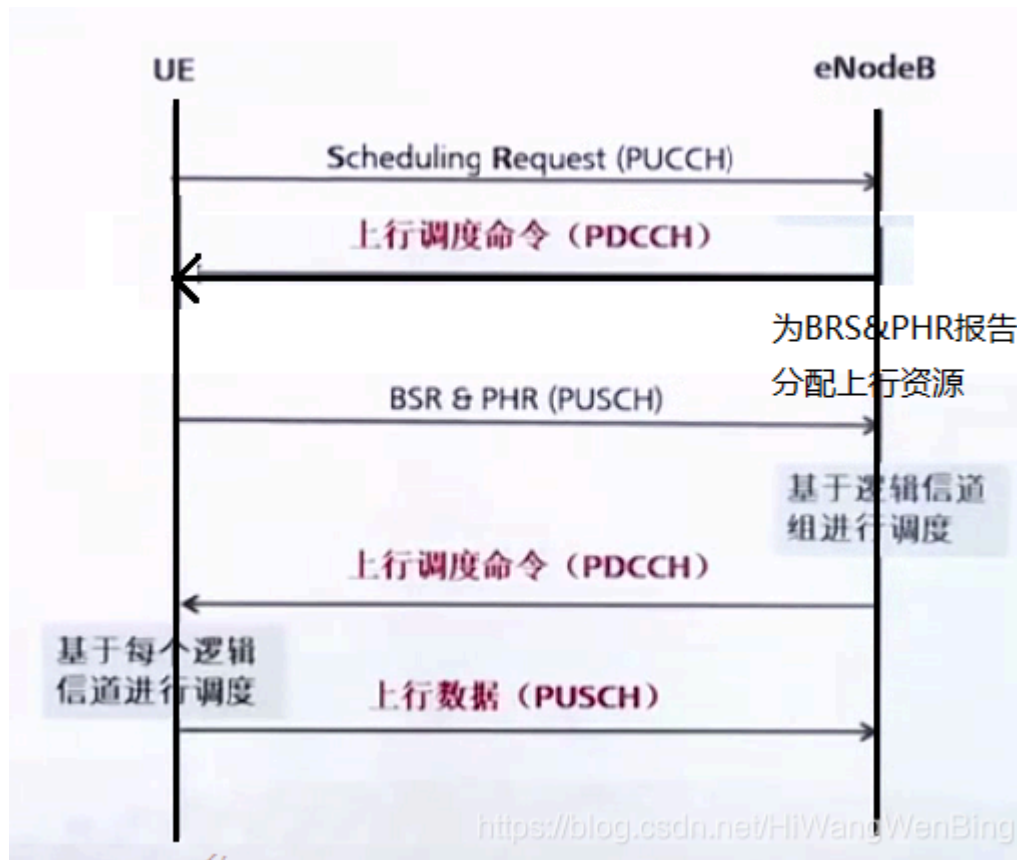
在一个1ms的调度周期内，需要调度的上行信道如下：



- PRACH信道：一旦小区确定，PRACH信道时频资源是确定的，不需要调度，每个用户公用相同的时频资源。
- PUCCH：一旦小区确定，上行控制信道PUCCH的时频资源也是确定的，不需要调度，每个用户公用相同的时频资源。当然，PUCCH需要多少信道，在小区建立时可以配置的。
- PUSCH：上行共享信道，该信道的时频资源分配情况是不确定的，是需要用户通过PUCCH信道申请上行调度的资源，基站才会为特定的用户分配上行PUSCH的

时频资源，使用完后，需要及时释放，上行的FDMA和TDMA主要体现该信道上，该信道传送用户的业务数据。

2.2 上行数据发送过程



(1) 处于RRC连接态的UE，通过上行公共控制信道PUCCH（不需要申请该资源）UCI发起上行调度请求SR，SR只有一个bit，只负责发起调度请求。

(2) 基站通过下行公共控制信道PDCCH（不需要申请该资源）为UE指定BSR和PHR的上行共享信道PUSCH的时频资源。BSR说明UE需要有多少数据上传，PHR说明，UE还有多少的功率资源用于发送上行数据。这一步是过渡。

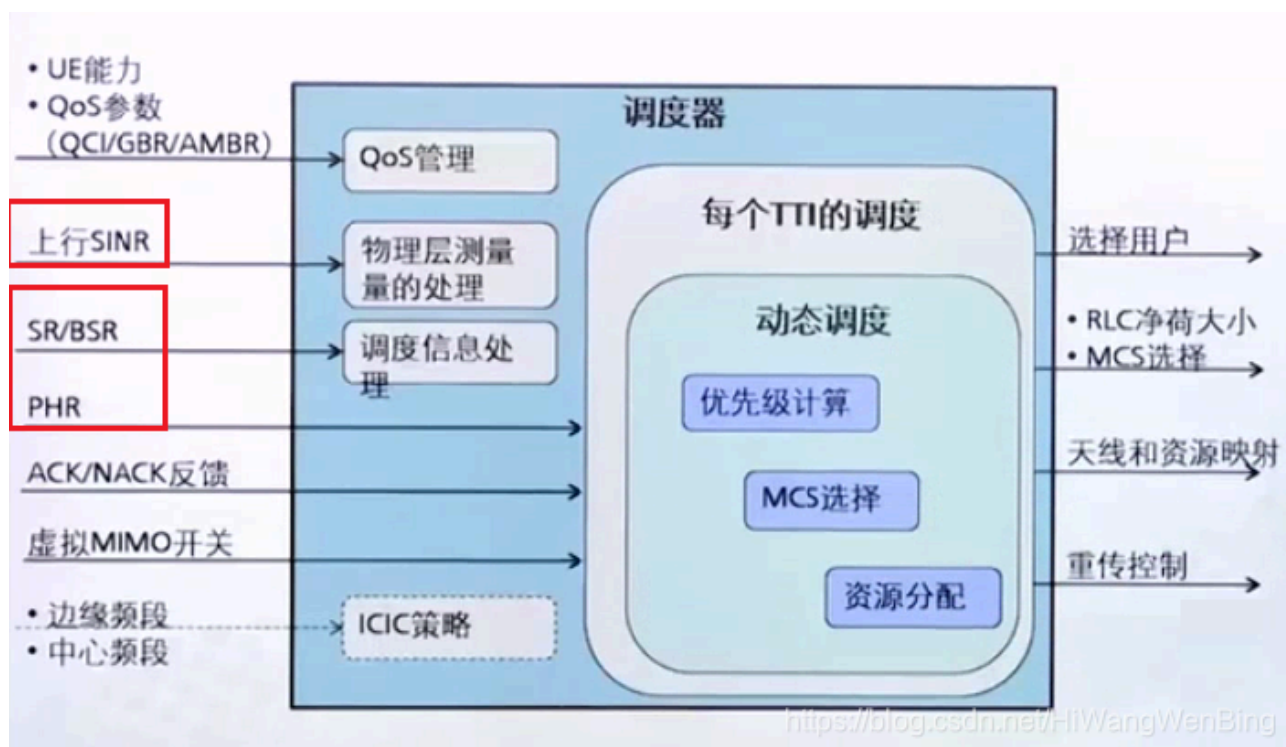
(3) UE通过分配给自己的上行共享信道PUSCH的时频资源，传送BSR和PHR信息。

(4) 基站根据获取的UE的BSR和PHR，为用户分配业务数据所需要的上行共享信道PUSCH的时频资源。**这一步是上行调度的核心。**

(5) 基站通过PDCCH信道，告知UE，已经为之已经分配好的上行共享信道PUSCH的时频资源。

(6) UE通过PDCCH信道获取到基站为之分配的上行共享信道PUSCH的时频资源，并利用分配给自己的PUSCH的时频资源，发送上层数据（信令面RRC业务信令和面业务数据）。

2.3 上行调度架构



从架构上看，除了4个输入信息与下行调度有所差异，上行调度器与下行调度器基本类似。如下图所示。

2.4 上行调度的输入信息

UE 能力级别	• 能力级别对应每个TTI能够传输的最大比特数和层数
QoS要求	• 调度器考虑QoS参数，分配资源和计算优先级
ACK/NACK反馈	• 调度器依据ACK/NACK反馈决定重传数据或新传数据
SINR	• 用户的上行信道质量，eNodeB通过对SRS和DMRS测量获得用户的上行SINR
PHR	• 指示UE的功率使用情况
BSR	• 指示UE中上行数据缓存区的数据大小
SR	• 通过1bit信息通知eNodeB，UE有数据需要发送，需要为数据信道分配上行资源

<https://blog.csdn.net/HiWangWenBing>

- SR（调度请求）

- 通过1bit信息通知eNodeB，用于UE有数据需要发送，需要为数据信道分配上行资源

- PHR（功率攀升空间）(UE还剩下多少可用的功率资源)

- 指示UE上行最大发送功率和UE上行已经使用的发射功率的差值，并上报给eNodeB，包括周期和事件上报两种模式

- BSR（缓存状态报告）(需要上行发送的数据所需要资源)

- 指示上行数据缓存区包含的数据的大小，并上报给eNodeB

备注：

关于每个信道功率的资源分配，后续章节会专门讨论。

2.5 上行调度的步骤与过程



(0) 调度周期：每1ms进行一次调度，这个称为TTI周期，有些实现，可以一个时隙0.5ms调度一次。

(1) 待调度数据：计算带调度数据的优先级：包括广播信道数据、MAC层的调度控制信息、用户专有的信令数据、用户专有的业务数据。

由于是下行发送，因此待发送的下行数据是调度的起点。

(2) 待调度用户：根据要调度的数据所对应的用户的优先级，确定哪些用户的数据能够参与后续的调度。

(3) 待掉用户业务数据：GBR与Non GBR业务数据的优。先级

(4) **编码调制**：根据参与调度用户的CQI值，计算出要调度用户数据的MCS

(5) **无线资源RB**：对待调度数据分配RB资源。

(6) **传输格式**：根据调度结果，生成本次调度的传输格式

2.6 上行调度的输出结果

- 选择参与本次调度（1ms调度周期）调度的用户
- 为重传数据分配RE资源
- 为新传数据指定编码调制与解调的方式MCS
- 为重传或新数据制定RE资源

第3章 第1步：待调度数据的优先级

3.1 Qos管理框架

业务包含业务控制的消息和业务数据。



- MSG3：RRC连接请求消息, 最高调度优先级。
- 半静态调度：PRACH和PUCCH信道，属于半静态调度，有较高的优先级。
- TTI Bundling：这是上行发送一个特殊的功能，用于在发送出错后，一次进行多次重传，确保数据的安全到达，主要用于边缘用户。
- HARQ重传调度：这是普通的HARQ重传数据。
- SR调度请求：UE发起的新数据上行发送的请求。
- 控制面资源调度：RRC消息、NAS消息都属于此类型的数据

- GBR为满足用户的调度：GBR业务数据的带宽和速率是要得到保证的，优先调度还GBR指标还没有得到的用户或业务数据。
- Non-GBR业务MinGBR未满足用户的数据
- Non-GBR业务未超过AMBR调度的数据

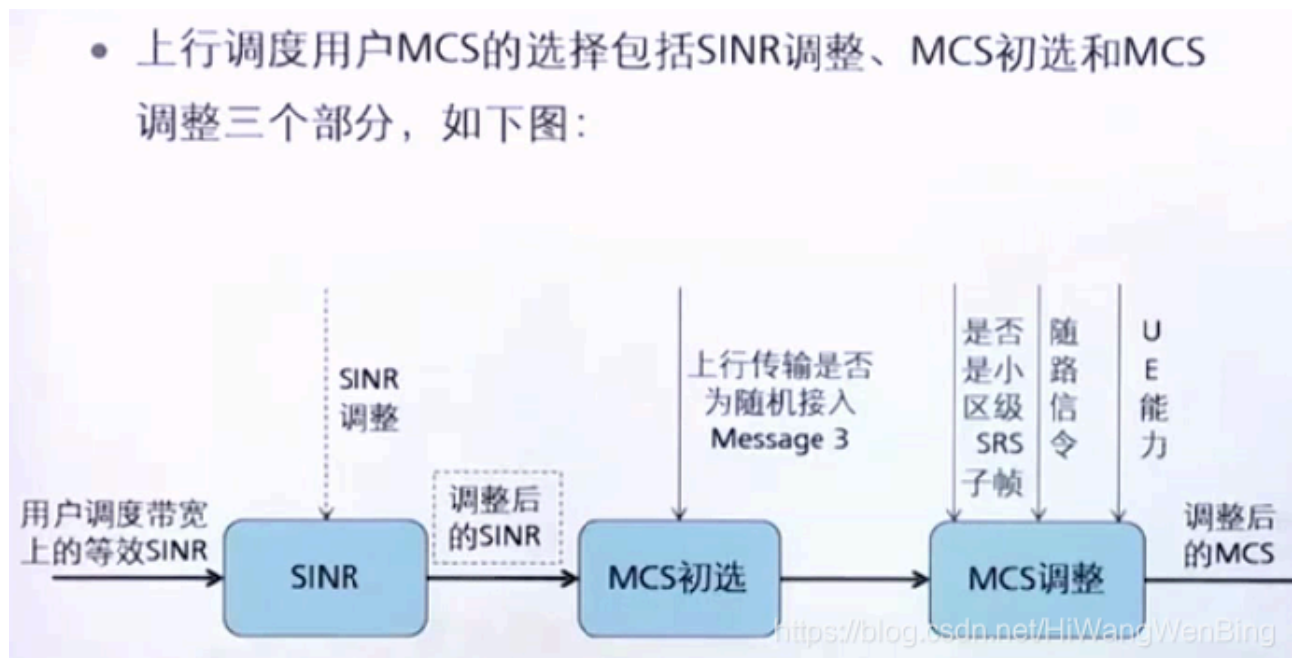
总之，优先级最高的是MSG3 RRC连接请求信令，优先级最低的是Non-GBR业务数据。

第4章 MCS的选择

4.1 SINR信道质量

上行不需要通过手机的CQI上报，基站可以直接检测终端的上行发送信号获取该终端的上行链路质量。

如下图所示：



??? 什么信道???

4.2 MCS映射

MCS的映射分为两步骤：

(1) **初选**：取件于上行的信道质量和是否为MSG业务。

(2) **MCS调整**：取决于所要传送的数据类型

- 是否为随路的信令
- 是否为小区级的SRS子帧
- UE的能力：不同终端的能力不同，有些终端不支持高价的调制。

MCS决定了对所传数据的物理层编码和调制方式。

MCS调制的目的就是根据所传输数据的类型，适当的降低它们的调制阶数和降低编码效率，增加更多冗余信息，提升数据在无线信道中的可靠性。

物理层编码的冗余数据越多，调制阶数越低，则传输的抗干扰能力越强，可靠性越高。

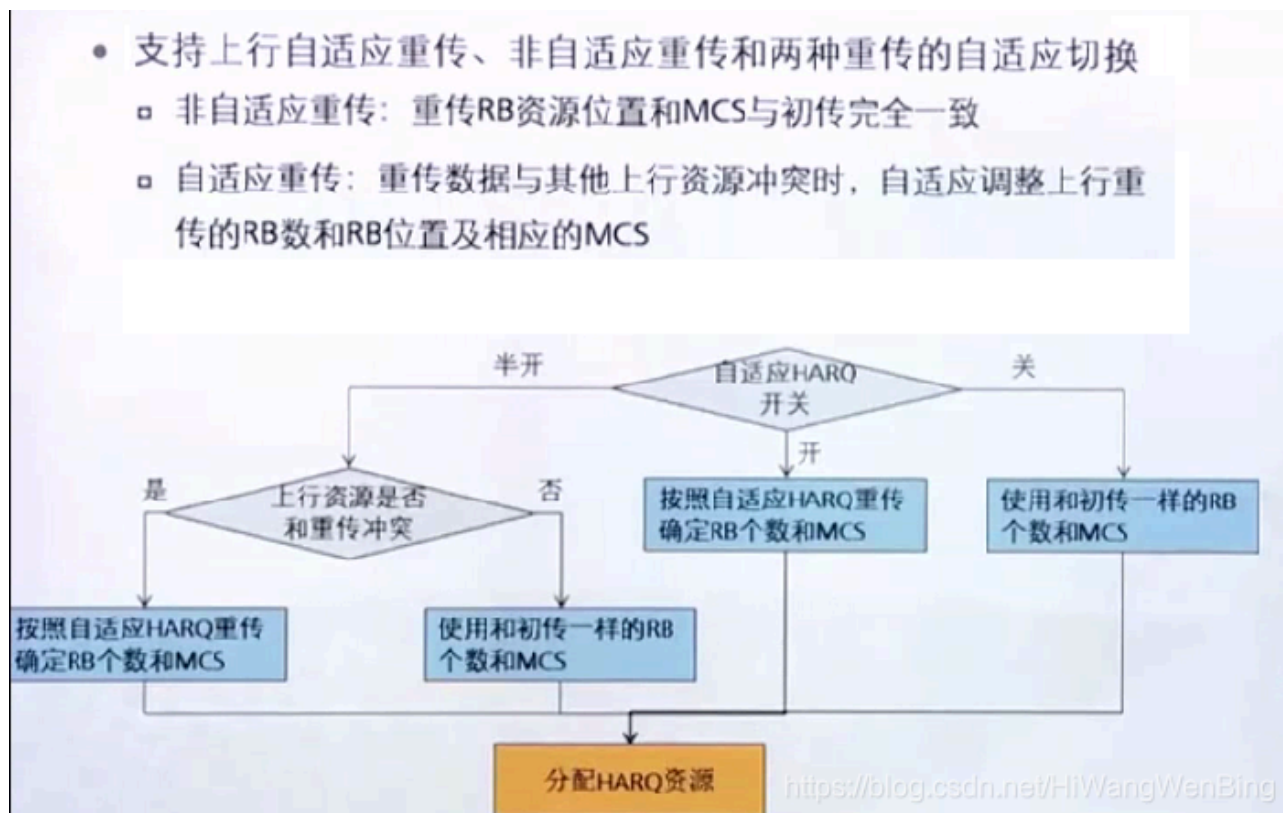
总之，上行的MCS不能完全有信道质量决定，与终端的能力和传输的数据内容也密切相关。

第5章 重传数据的调度算法

重传调度有两种策略：

(1) 一种是保持原先的MCS, 对数据进行简单重传，这种策略称为非自适应重传，或简单重传。

(2) 根据链路的状态，对需要重传的数据进行重新编码和降低调制的阶数，这种策略称为自适应重传。



- **AdaptHarqSwitch**

- 参数名称：自适应HARQ开关
- 参数建议值：ADAPTIVE_HARQ_SW_SEMI_ON(半开)；该值基于网络策略配置

- **UlHarqMaxTxNum**

- 参数名称：上行HARQ最大传输次数
- 参数建议值：5次；最终取值由网规网优工程师确定

<https://blog.csdn.net/HilWangWenBing>

第6章 “初传”的业务数据的调度算法

6.1 不同业务的调度优先级



GBR：有业务质量保证的业务优先调度

Min_GBR：最低保障速率的业务

Happy用户：最低速率保障已经满足，但AMBR（最大速率）还没有满足的业务。

预调度业务：有下行传输的业务，预先为上行准备资源。

6.2 QCI: QoS Class Identifier

- QCI
 - Value range: 1 to 9
 - Each EPS bearer is defined with a QCI.
 - The QCI determines how an IP packet on a bearer is processed on the user plane.

QCI	Resource Type	Priority	Packet Delay Budget (ms)	Packet Error Loss Rate	Example Service
1	GBR	2	100	10^{-2}	Conversational voice
2	GBR	4	150	10^{-3}	Conversational video
3	GBR	3	50	10^{-3}	Realtime gaming
4	GBR	5	300	10^{-6}	Non-conversational voice
5	Non-GBR	1	100	10^{-6}	IMS signaling
6	Non-GBR	6	300	10^{-6}	TCP-based video
7	Non-GBR	7	100	10^{-3}	Voice, video, and interactive gaming
8	Non-GBR	8	300	10^{-6}	TCP-based video
9	Non-GBR	9	300	10^{-6}	TCP-based video

6.3 相同业务类型的不同用户的调度优先级

用户的优先级按照如下的公式获得：

- 完成上行调度用户业务速率是否满足的判断后，由如下公式确定各上行调度用户的调度优先级：

$$Priority = \frac{eff^{\alpha}}{r} \gamma_{QCI}$$

- eff: 上行信道质量，由eNodeB测量SRS的SINR所得
- Alpha: 上行容量因子，作用和下行容量因子相同
- r: UE历史速率
- γ_{QCI} : Non-GBR业务调度权重

通过上述公式可以看出：

- 用户的上行信道质量越好，其优先级越高。
- Alpha，用于确定是优先调度中心用户，还是优先调度边缘用户。
- UE历史速率：考虑公平的原则，历史数据传输越多，优先级越低。

- Non-GBR的权重：不同用户其权重可能不同。

6.4 Non GRB业务的上行调度参数

Non-GBR业务上行调度参数

- ***UlschPriorityFactor***

- 参数名称：上行调度优先级加权因子
- 参数建议值：QCI6：1000，即1；QCI7：900，即0.9；QCI8：800，即0.8；QCI9：700，即0.7；该值基于网络策略配置

- ***UIMinGbr***

- 参数名称：上行最小保证速率
- 参数建议值：MinGbrRate_1_KB(1千字节/秒)；该值基于网络策略配置

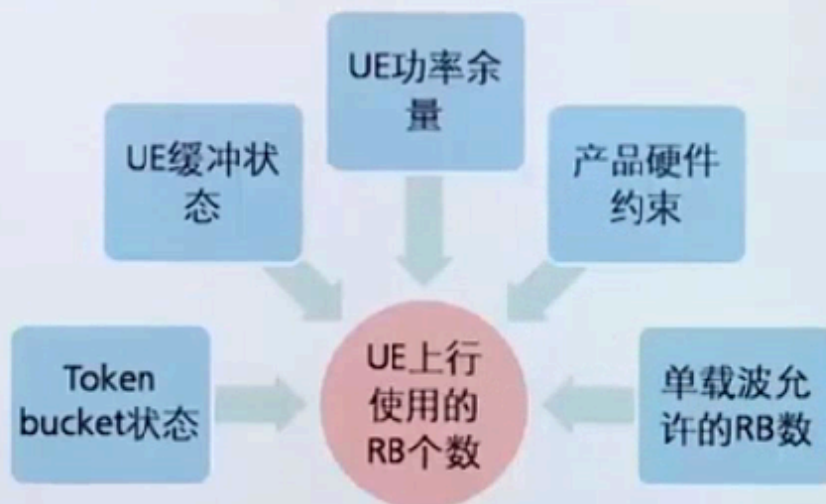
- （注：以上参数仅在QCI为6、7、8、9时有效）

<https://blog.csdn.net/HiWangWenBing>

第7章 第4步：PUSCH信道的RB资源分配

7.1 RB资源的需求计算

- 上行调度器根据UE上报的缓冲区状态、QoS相关信息、功率余量（PHR）、产品硬件约束及单载波允许的RB个数等确定该UE在本TTI所需的RB资源



<https://blog.csdn.net/HiWangWenBing>

7.2 RB资源的实际分配

RB资源的分配必须满足如下的关系：

- PUSCH采用连续的VRB方式进行分配，分配的VRB数量为 $2^m \times 3^n \times 5^k$ ，其中m, n, k为自然数

$2^m \times 3^n \times 5^k$			RB个数
m	N	K	
0	0	0	1
1	0	0	2
0	1	0	3
...	...	...	...
5	1	0	99
2	0	2	100

<https://blog.csdn.net/HiWangWenBing>

7.3 RB资源的映射

这一步就是分配的RB资源，映射到LTE的时频资源矩阵上。

